



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Geofísica Aplicada

FIS-3573

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3572

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Juan Payero De Jesús, PhD., Ramón Delanoy, MSc., Jottin Leonel Collado, MSc., Fabricio Moquete, MSc., Pedro Paulino Paulino, MSc., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-08-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Geofísica Aplicada estudia el uso práctico de los métodos de prospección geofísica para investigar y resolver problemas de exploración de recursos naturales, ingeniería civil, monitoreo ambiental y evaluación de riesgos geológicos. Los estudiantes aprenden a adquirir, procesar e interpretar datos geofísicos para caracterizar el subsuelo y comprender fenómenos geológicos complejos.

El contenido aborda los métodos gravimétricos, magnéticos, sísmicos, eléctricos y electromagnéticos, e incorpora tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre (GPR) y los métodos radiométricos, con aplicaciones en la detección de cavidades, el monitoreo de contaminantes y la exploración minera e hidrogeológica. La integración de varios métodos permite abordar problemas específicos en hidrogeología, tectónica y riesgos sísmicos.

La asignatura combina el desarrollo teórico con la práctica instrumental: mediciones en campo y laboratorio, diseño de levantamientos, procesamiento con software especializado y estudios de caso reales. Este enfoque práctico y multidisciplinario forma profesionales capaces de seleccionar las técnicas adecuadas y de interpretar datos geofísicos en contextos aplicados.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Geofísica o áreas afines, con dominio teórico y práctico de los métodos de prospección geofísica: gravimetría, magnetometría, sísmica, resistividad eléctrica, electromagnetismo y radar de penetración terrestre (GPR). Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la geofísica aplicada; competencia en el manejo de instrumentación geofísica (gravímetros, magnetómetros, sismógrafos, equipos de resistividad y GPR) y de software especializado de adquisición, procesamiento e interpretación de datos; experiencia de campo en el diseño y la supervisión de campañas de levantamiento geofísico; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para orientar a los estudiantes en proyectos aplicados e interdisciplinarios.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Relacionar los principios físicos de los métodos geofísicos activos y pasivos con sus aplicaciones en la exploración de recursos, la ingeniería civil y los estudios ambientales.
- RAE-2** Efectuar mediciones geofísicas en campo y laboratorio empleando gravímetros, magnetómetros, sismógrafos, equipos de resistividad y GPR, aplicando los procedimientos y normas de operación de cada instrumento.
- RAE-3** Procesar e interpretar anomalías gravimétricas y magnéticas para caracterizar estructuras tectónicas y depósitos minerales.
- RAE-4** Interpretar perfiles sísmicos de refracción y reflexión, sondeos eléctricos y levantamientos electromagnéticos en aplicaciones hidrogeológicas, ambientales y de evaluación de riesgos.
- RAE-5** Utilizar software especializado para procesar datos geofísicos, modelar el subsuelo y analizar radargramas y registros radiométricos.
- RAE-6** Diseñar levantamientos geofísicos integrados, seleccionando las técnicas más adecuadas según el problema aplicado y combinando los resultados de varios métodos en modelos interpretativos coherentes.
- RAE-7** Elaborar informes técnicos y presentaciones que comuniquen con claridad los resultados de estudios geofísicos a audiencias técnicas y no técnicas.

CONTENIDO

Unidad 1: Fundamentos de la geofísica aplicada

Ramas de la geofísica aplicada; métodos activos y pasivos: definición y clasificación; aplicaciones en exploración, ingeniería y medio ambiente

Unidad 2: Métodos gravimétricos

Factores que afectan la gravedad terrestre; instrumentación gravimétrica y técnicas de medición; interpretación de anomalías gravimétricas en contextos tectónicos y estructurales

Unidad 3: Métodos magnéticos

Propiedades magnéticas de rocas y minerales; procesamiento e interpretación de datos magnéticos; aplicaciones en exploración minera y tectónica regional

Unidad 4: Métodos sísmicos

Sísmica de refracción y de reflexión: principios y adquisición de datos; procesamiento e interpretación de perfiles sísmicos; aplicaciones en hidrogeología y evaluación de riesgos sísmicos

Unidad 5: Métodos eléctricos

Principios de resistividad eléctrica y potencial espontáneo; configuraciones de electrodos y análisis de datos; aplicaciones en estudios ambientales y exploración de acuíferos

Unidad 6: Métodos electromagnéticos

Principios de los levantamientos electromagnéticos terrestres y aéreos; métodos electromagnéticos en pozos y su interpretación; aplicaciones en monitoreo ambiental y detección de contaminantes

Unidad 7: Radar de penetración terrestre (GPR)

Fundamentos del GPR y propiedades dieléctricas de los materiales; adquisición y procesamiento de datos de radar; aplicaciones en arqueología, ingeniería y detección de cavidades

Unidad 8: Métodos radiométricos

Radiactividad natural y sus aplicaciones en geología; instrumentación y correcciones en métodos radiométricos; aplicaciones en monitoreo ambiental y exploración de minerales radiactivos

Unidad 9: Aplicaciones especializadas e integración de métodos

Integración de técnicas en estudios de deslizamientos de tierra; estudios geofísicos en ingeniería civil y medio ambiente; casos de estudio reales: evaluación e interpretación de resultados

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.9	Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.23	Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.7	Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.7 C.1
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.5

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6** Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Reynolds, J. M. (2011). An introduction to applied and environmental geophysics (2.^a ed.). Wiley-Blackwell.
- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Milsom, J., & Eriksen, A. (2013). Field geophysics (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Lowrie, W. (2007). Fundamentals of geophysics (2.^a ed.). Cambridge University Press.
- Knödel, K., Lange, G., & Voigt, H. J. (2007). Environmental geology: Handbook of field methods and case studies. Springer.
- Gadallah, M. R., & Fisher, R. (2008). Exploration geophysics. Springer.
- Lillie, R. J. (1999). Whole Earth geophysics: An introductory textbook for geologists and geophysicists. Prentice Hall.